

Trabajo de evaluación

Enunciado

Una empresa que fabrica mecanismos electromecánicos de alta precisión trabaja para un solo cliente que, en cada pedido que realiza y que se ha de entregar en una fecha pactada F (dada en unidades de tiempo desde el primer instante en que se puede empezar a producir), pide la fabricación de un conjunto de N ($i = 1, \dots, N$) mecanismos.

Cabe aclarar que las delicadas y caras materias primas que se necesitan para producir dichos mecanismos, están siempre disponibles y desde el instante inicial; así como las máquinas dónde éstos se fabrican.

La producción del mecanismo i implica realizar, de forma secuencial, una serie de M_i operaciones ($j = 1, \dots, M_i$). Para cada operación j de cada mecanismo i se conoce la máquina m_{ij} donde dicha operación se ha de realizar y el tiempo que tarda en ejecutarse tp_{ij} .

Como se ha comentado anteriormente, **el pedido completo** se ha de entregar acabado y todo a la vez, en la fecha de entrega pactada F ; cualquier retraso tiene un coste económico asociado a cada mecanismo. Pero, además, el trabajo de precisión realizado y el alto coste de las materias primas hacen que no se pueda considerar despreciable el coste asociado al trabajo en curso.

De esta forma, para cada mecanismo i existe:

- un coste de una entrega con retraso de cr_i unidades monetarias por cada unidad de tiempo de retraso respecto a F ;
- un coste, por unidad de tiempo, del trabajo en curso cte_{ij} asociado al instante de finalización de la operación j del mecanismo i y hasta acabar la operación $j+1$ del mecanismo i (momento desde el cual solo se tendrá el coste $cte_{i,j+1}$) o hasta entregar el mecanismo i .

Por ejemplo, sea $F = 20$, el mecanismo $i = 3$, $M_3 = 2$, $tp_{3,1} = 5$, $tp_{3,2} = 6$, $cr_3 = 10$, $cte_{3,1} = 2$, $cte_{3,2} = 2.5$:

- Si, por ejemplo, se programara el comienzo de la operación 1 en el instante 4 (que finalizaría en 9) y el de la operación 2 en el instante 10 (que finalizaría en 16), el coste asociado sería: $2 \cdot (16 - 9) + 2.5 \cdot (20 - 16)$.
- Si, por ejemplo, se programara el comienzo de la operación 1 en el instante 4 (que finalizaría en 9) y el de la operación 2 en el instante 17 (que finalizaría en 23), el coste asociado sería: $2 \cdot (23 - 9) + 10 \cdot (23 - 20)$.

Se trata de programar la producción de un pedido.

Grupos

Los grupos para realizar cada trabajo deberán ser de alumnos de uno (y solo uno) de los subgrupos de prácticas. Los grupos podrán ser de entre 1 y 4 alumnos, con los siguientes condicionantes para la nota final del trabajo:

- Grupo de 1 alumno: Nota final del trabajo = $0,9 \cdot \text{Nota del trabajo}$.
- Grupo de 2 alumnos: Nota final del trabajo = Nota del trabajo.
- Grupo de 3 alumnos: Nota final del trabajo = Nota del trabajo.
- Grupo de 4 alumnos: Nota final del trabajo = $0,8 \cdot \text{Nota del trabajo}$.

La formación de los grupos se tendrá que decidir y comunicar vía correo electrónico, con plazo hasta el lunes 09/03/2020 (semana de realización de la práctica 04) al profesor del subgrupo correspondiente:

- Javier Maquirriain (G11): javier.maquirriain@upc.edu
- Rafael Pastor (G12): rafael.pastor@upc.edu

Entregas

- *Entrega parcial de algoritmos.* Lunes 04 de mayo de 2020 antes de las 16:00. Memoria con una extensión máxima de 5 páginas (incluyendo la portada, si hay). Descripción inicial (primeras ideas) de los algoritmos a utilizar. En papel, en el buzón de Javier Maquirriain en el departamento de organización de empresas, planta 7 o Rafael Pastor en el IOC, planta 11(según subgrupo de prácticas). No realizar la entrega solicitada en el plazo establecido implicará que la nota máxima de la asignatura será de 5.
- *Entrega parcial del programa informático.* Lunes 11 de mayo de 2020 antes de las 16:00. Se entregará un programa que deberá funcionar en los ordenadores de la ETSEIB y que deberá leer un ejemplar, de nombre “ejemplar_p.txt” (que estará colgado en Atenea), y calcular una solución factible que grabará en un fichero con el nombre “sol_p_NG.txt”, donde NG es el número de vuestro grupo de trabajo (que se os asignará una vez formados los grupos). Tanto “ejemplar_p.txt” como “sol_p_NG.txt” será leído y grabado, respectivamente, en la misma carpeta donde esté el programa. La estructura del ejemplar y la de la solución se describen posteriormente. Junto al programa se deberá entregar la solución generada y unas breves instrucciones de utilización del programa, además del lenguaje y versión usada. La entrega se realizará mediante una actividad en Atenea (la actividad permite colgar un solo fichero; por tanto, colocad todo en un único fichero comprimido). No realizar la entrega solicitada en el plazo establecido implicará que la nota máxima de la asignatura será de 5.
- *Entrega de resultados de examen.* Lunes 15 de junio de 2020 a las 12:30. En Atenea habrán colgados 10 ejemplares, los cuales, en un tiempo máximo de cálculo de 5 minutos por ejemplar, deberán ser resueltos, **utilizando uno de los ordenadores de la ETSEIB**. Las soluciones obtenidas deberán ser comprimidas en un fichero que será colgado en Atenea antes de 55 minutos desde que empiece la prueba y desde el aula donde se realizará el examen. El nombre del fichero comprimido ha de ser “sol_examen_NG.zip” (u otra extensión como .rar, .7z, etc.). El formato de los ejemplares de examen y de los ejemplares con las soluciones se

describen posteriormente. Adicionalmente, se deberá colgar en Atenea un archivo comprimido con el programa implementado, así como unas breves instrucciones de utilización. No se valorará, en ningún caso, el diseño exterior del programa (pantallas de entrada y/o salida de datos).

- *Entrega final de algoritmos.* Lunes 15 de junio de 2020 a las 12:30. Memoria con una extensión máxima de 12 páginas (incluyendo la portada, si hay). Descripción final de los algoritmos utilizados, de las pruebas realizadas, de la calibración efectuada (si se realiza) y de los resultados obtenidos. La memoria escrita se deberá entregar, en papel, a Rafael Pastor al finalizar la entrega de *resultados de examen*.

Formato de los ejemplares del examen

Habrà 10 ejemplares en el examen. El nombre de cada fichero será “ejemplar_e.txt”, para $e = 1, \dots, 10$. La estructura de cada uno de los ficheros será la siguiente, donde *MAQ* es el número de máquinas y “*” es usado como separador entre los diferentes valores del fichero:

.....

.....

.....

Formato de las soluciones del examen a entregar

El alumno generará 10 ficheros de soluciones, uno por cada ejemplar del examen. El nombre de cada fichero será “sol_e.txt”, para $e = 1, \dots, 10$. La estructura de cada uno de los ficheros deberá ser la siguiente:

.....

.....

Donde “*” es usado como separador entre diferentes valores, f_{o_0} es el valor de la función objetivo de la solución inicial encontrada, T_0 es el instante de tiempo (es decir, el tiempo transcurrido desde que el programa comienza a correr), en segundos, en que se obtiene la solución inicial, f_{o_k} y T_k ($k = 1, \dots, NM$) es el valor de la función objetivo de cada solución que mejora la anterior y el instante en que se encuentra dicha solución, respectivamente, NM es el número de veces que la solución mejora en el proceso de resolución, respecto a la mejor encontrada hasta el momento (NM valdrá 0 si no hay ninguna mejora), f_{o_F} es el valor de la función objetivo de la mejor solución encontrada por el programa, T_F el instante en que el programa acaba su ejecución (por tanto, recuérdese que T_F no debe ser mayor que 5 minutos) y $(;)$ es el instante en que se programa el comienzo de la operación del mecanismo.

En el caso de no encontrar ninguna solución factible, el contenido del fichero ha de ser el siguiente:

$NoSol * T_F$

Las soluciones obtenidas deberán ser comprimidas en un fichero que será colgado en Atenea antes de 55 minutos desde que empiece la prueba y desde el aula de la ETSEIB donde se realizará el examen. El nombre del fichero comprimido ha de ser “sol_examen_NG.zip” (u otra extensión como .rar, .7z, etc.), donde NG es el número del grupo de trabajo.

Ejemplares de calibrado y de prueba

En Atenea se colgará un conjunto de ejemplares de calibrado y otro conjunto de ejemplares de prueba, con el mismo formato que tendrán los ejemplares del examen (y generados de la misma manera). Estos conjuntos de ejemplares se podrán utilizar para, respectivamente, calibrar los procedimientos diseñados, si es el caso, y para realizar una experiencia computacional cuyos resultados se deberán entregar en el documento final.

Junto a los ejemplares habrá un fichero con el valor de la función objetivo de las soluciones obtenidas aplicando un procedimiento de resolución poco elaborado. La “calidad mínima” exigible del procedimiento propuesto por los grupos el día del examen será alcanzar o superar la calidad de los resultados de dicho procedimiento.

Además, se colgará un programa para testear las soluciones generadas. El programa testeador informará si el fichero de la solución tiene el formato correcto, si la solución es factible y si el valor de la función objetivo de la solución final está bien calculado.

Evaluación

La evaluación del trabajo se basará en la “*Entrega final de algoritmos*” (20%) y en la “*Entrega de resultados de examen*” (80%); será necesario, además, realizar la “*Entrega parcial de algoritmos*” y la “*Entrega parcial del programa informático*”. Recuérdese

que no realizar las entregas parciales de los algoritmos y/o del programa informático, en el plazo establecido, implicará que la nota máxima de la asignatura será de 5.

La nota de la “*Entrega de resultados de examen*” será el promedio de las notas obtenidas en cada ejemplar de examen. La nota por ejemplar será la siguiente:

- Si la solución (final) tiene la “calidad mínima”, la nota será un 10 para aquel grupo que obtenga la mejor solución y un 7 para aquel grupo que obtenga la peor solución (pero alcanzando la “calidad mínima”).
- Si la solución (final) no tiene la “calidad mínima” o no se encuentra ninguna solución factible, la nota será un 0.

Notas adicionales

- El día de entrega de resultados de examen, y durante la resolución de cada ejemplar, por pantalla se deberá mostrar la primera parte de la misma información que se ha de proporcionar en los ficheros de soluciones a entregar (y solo ésta, ya que la visualización de información por pantalla ralentiza el programa): f_{0_0} y T_0 , f_{0_k} y T_k ($k=1,\dots,NM$), y, finalmente, NM , f_{0_F} y T_F .
- Se recomienda encarecidamente realizar diversas pruebas en un ordenador de las aulas informáticas de la ETSEIB, para asegurarse que todo funciona correctamente de cara al día del examen final.
- Debido a que se colgará un testeador de las soluciones generadas, si el formato de los resultados de examen no es correcto se considerará que, para ese ejemplar, no se ha encontrado ninguna solución factible y su nota será un 0.